

## Quiz 1

1.) การหาค่าเบสของ BJT ชื่อเต็มว่าอะไร \_\_\_\_\_

2.)  การหาค่าเบสของ BJT \_\_\_\_\_

3.) การหาค่าเบสของ 458 มีอะไรบ้าง เริ่มจากซ้ายไปขวา

3.1) \_\_\_\_\_

3.2) \_\_\_\_\_

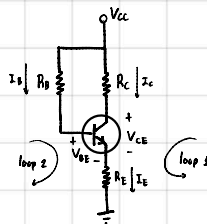
3.3) \_\_\_\_\_



4.) การกำหนดจุดทำงานของ BJT แบ่งการทำงานออกเป็น \_\_\_\_\_ บริเวณ มีอะไรบ้าง

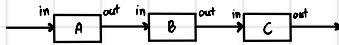
5.) KVL loop 1 ได้ค่า  $I_B =$  \_\_\_\_\_

KVL loop 2 ได้ค่า  $V_{CE} =$  \_\_\_\_\_



## Quiz 2

1.) จากระบุเป้าหมายหลักได้จากระบบของวงจรขยายสัญญาณแบบใด



2.) การขยายสัญญาณของวงจรทรานซิสเตอร์แบบคลาสสิกมีวิธีการเชื่อม ต่อแบบใดบ้าง

3.) สเปกตรัมความถี่เสียงช่วงต่ำที่สุดที่มนุษย์จะไม่ได้ยินเสียง อยู่ในช่วงใด

4.) จงอธิบายข้อแตกต่างของวงจรขยายสัญญาณ แบบคอมพรีเมนตารี ซีเนตสมมาตร และวงจรขยายสัญญาณแบบคลาสสิกที่เชื่อม ต่อสัญญาณโดยตรง

### Quiz 3

- 1.) ข้อดีของทรานซิสเตอร์ คือ \_\_\_\_\_
- 2.) หลักการทำงานของ FET ต่างจาก BJT อย่างไร  
\_\_\_\_\_
- 3.) การควบคุมกระแสเดรนควบคุมได้โดยวิธีใด  
\_\_\_\_\_
- 4.) ขาของ FET (Drain, Source, Gate) ทำหน้าที่เหมือนกับขาทรานซิสเตอร์แบบ BJT ตามลำดับอย่างไร  
\_\_\_\_\_

## Quiz 4

1.) การไบอัส FET และ BJT แตกต่างกันอย่างไร

---

2.) จงอธิบายการทำงานของทรานซิสเตอร์

---

3.) ทรานซิสเตอร์ Common-source ของ N-channel JFET โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบแบ่งแรงดัน  
มีสมการอัตราขยายแรงดันเป็นอย่างไร

---

4.) ค่า  $g_m$  จากสมการข้างต้นสามารถคำนวณได้จากสมการใด

---

## Quiz 5

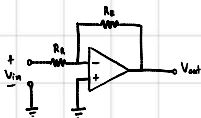
1.) จงบอกลักษณะสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของวงจรรอปแอมป์มีอะไรบ้าง

---

2.) ค่าอัตราการสลับ (Slew Rate, SR) คืออะไร

---

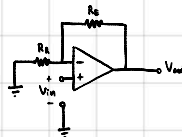
3.) จงแสดงค่าแรงไฟฟ้าเอาต์พุตและค่าอัตราการขยายของวงจร



วงจรรอปแอมป์ที่มีการขยายแบบ \_\_\_\_\_

แรงดันเอาต์พุต ( $V_{out}$ ) = \_\_\_\_\_

อัตราการขยาย ( $A_{v}$ ) = \_\_\_\_\_



วงจรรอปแอมป์ที่มีการขยายแบบ \_\_\_\_\_

แรงดันเอาต์พุต ( $V_{out}$ ) = \_\_\_\_\_

อัตราการขยาย ( $A_{v}$ ) = \_\_\_\_\_

## ✖ Quiz 6

1.) จงบอกประโยชน์การนำวงจรดีฟเฟอเรนเชียลและวงจรอินทิเกรเตอร์ไปใช้งาน

---

2.) จงอธิบายวงจรกรองสัญญาณความถี่แบบพาสซีฟและวงจรกรองคทีแบบแอคทีฟ

---

3.) วาดกราฟการตอบสนองของความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน และวงจรกรองสัญญาณความถี่สูงผ่าน

---

## ~~Quiz~~ Quiz 7

1.) อะไรคือคุณสมบัติสำคัญในการคงค่าแรงดัน

---

2.) ช่วงเสถียรภาพ สัมพันธภาพกลับ คืออะไร

---

3.) อะไรคือคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดที่นำมาใช้งานในการคงค่าแรงดัน

---

4.) จงเขียนสมการ การหาค่าเปอร์เซ็นต์การคงค่าแรงดันไฟฟ้า

---

5.) จงยกตัวอย่างประเภทการคงค่าแรงดันไฟฟ้า

---

## ~~✖~~ Quiz 8

- 1.) IC 555 มีโหมดการทำงานทั้งหมดกี่โหมด อะไรบ้าง

---
- 2.) บอกตัวอย่างวงจรตั้งเวลา แล้วอธิบายว่ามีการใช้งานอย่างไร

---
- 3.) จงวาดรูปวงจรการทำงานแบบ ออสเตเบิล (astable)